

Короткая речь для защиты игры Общага

byVanoGame | Примерно полторы или две минуты спокойным темпом

Я представляю игру «Общага: пять минут до выселения» на Python и Pygame. Студент спасает страницы курсовой после аварии и поднимается на крышу. В игре три уровня, контрольные точки, враги, движущиеся платформы и финальная статистика.

Код разделён по задачам. Модель хранит правила и координаты, физика обрабатывает движение и столкновения, искусственный интеллект управляет врагами, а Pygame отвечает за окно, графику и звук. Благодаря этому логику можно проверять без открытия окна.

Наследование показано на абстрактном классе Enemy. От него созданы наземный охранник PatrolEnemy и летающий DroneEnemy. Основной цикл вызывает у обоих один метод update, а конкретное поведение различается. Это полиморфизм.

Основной алгоритм — самостоятельный A*. Дрон ищет путь по четырём направлениям, использует очередь heapq и манхэттенскую оценку расстояния. Сетка учитывает размер дрона, поэтому маршрут не проходит сквозь стены. По F3 можно показать путь и число раскрытых клеток.

Физика работает с фиксированным шагом 1/120 секунды. Столкновения разрешаются по осям с проверкой всего промежутка движения и короткими подшагами. Это защищает от пролёта через платформы. Есть автоматические тесты и воспроизводимое прохождение всех уровней. Сейчас покажу работу игры и обход стены дроном.

Перед выступлением произнесите текст вслух и замените непривычные слова своими. Названия методов можно показать на экране. Не заявляйте о проверках или своём опыте, которые не можете подтвердить.

Что открыть и показать после речи

```
.\.venv\Scripts\python.exe main.py
```

```
.\.venv\Scripts\python.exe main.py --level 2 --debug
```

1. Главное меню. Покажите byVanoGame, управление и настройки.
2. Первый этаж. Короткий и полный прыжок, страница и необязательный бонус слева.
3. Контрольная точка. После её активации нажмите R: собранное останется.
4. Второй этаж. Дойдите до решётки, включите F3 и покажите обход стены дроном.
5. Код. Откройте Enemy.update, GameSession.update, astar и update_player.

Пять быстрых ответов

Где наследование: Enemy — базовый абстрактный класс. PatrolEnemy и DroneEnemy наследуют общий жизненный цикл и задают разное поведение.

Где полиморфизм: В GameSession.update у каждого врага вызывается enemy.update. Какая реализация update_behavior сработает, зависит от класса объекта.

Почему герой не пролетает сквозь пол: Проверяется весь путь по оси до ближайшей поверхности, а движение дополнительно делится на отрезки до 3 пикселей.

Что такое g h и f в A*: g — уже пройденная стоимость; h — оценка оставшегося пути; $f = g + h$. Очередь выбирает наименьший f.

Зачем фиксированный шаг: Физика всегда получает одинаковую длительность обновления. Количество кадров отрисовки может меняться, а шаг симуляции остаётся 1/120 секунды.

Последняя проверка перед сдачей

Должны запускаться игра, второй этаж с F3 и тесты. На чужом компьютере проверьте это заранее, а не перед началом выступления.

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -v
```

Проверенная версия: 75 тестов; 3 уровня; 13 страниц; 3 необязательных сувенира. Автоматическое прохождение Rugame с бонусами — 0 смертей и 20 прыжков. Ручного полного прохождения в отчёте нет.

Почему манхэттенская эвристика: Разрешены четыре осевых направления с ценой 1. Без стен сумма разниц координат даёт кратчайшее число шагов и не завышает оценку.

Почему нельзя брать только ближайшую клетку игрока: Она может быть слишком узкой или отделённой стеной. Выбирается ближайшая точка в той же компоненте связности, что и дрон.

Что происходит при отсутствии пути: A^* возвращает пустой список. Дрон не летит сквозь стену и повторяет поиск по интервалу.

Какая сложность A^* : $O((V + E) \log V)$, здесь E не больше $4V$, поэтому $O(V \log V)$. V — свободные клетки, E — переходы между ними.

Что такое coyote time и jump buffer: Первое позволяет прыгнуть примерно 0,1 секунды после ухода с края. Второе запоминает нажатие примерно 0,1 секунды до приземления.

Что сохраняется после смерти: Страницы, сувениры и текущая контрольная точка. Враги и платформы сбрасываются, герой получает короткую защиту.

Нужно ли собирать сувениры для выхода: Нет. Выход требует только страницы. Билет, кружка и флешка дают дополнительный результат в финале.

Если вопрос незнакомый: спокойно уточните, какую часть кода нужно объяснить. Откройте метод и расскажите, какие данные входят, что меняется и что возвращается. Не придумывайте ответ про оптимизацию или тест, которых в проекте нет.